

Lezione 5b: Lavoro ed energia

Alberto Stabile



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Dipartimento di Informatica "Giovanni degli Antoni"

E-mail: alberto.stabile@unimi.it

Milano, 4 dicembre 2025

Perché introdurre il concetto di lavoro?

Limiti dell'approccio dinamico classico:

- Le equazioni di Newton richiedono di conoscere le forze in ogni istante.
- Per risolvere problemi complessi serve integrare le equazioni differenziali.
- Il calcolo può diventare molto laborioso per traiettorie curve o forze variabili.

Vantaggi dell'approccio energetico:

- Permette di studiare il moto senza risolvere esplicitamente le equazioni differenziali.
- Fornisce informazioni globali sul movimento (stato iniziale e finale).
- Consente di quantificare il "trasferimento di energia" tra sistema e ambiente.
- Semplifica notevolmente molti problemi pratici.

Obiettivo:

- Introdurre il **lavoro** come grandezza che lega forze e spostamenti.
- Mostrare come il lavoro si relazioni con l'**energia cinetica**.
- Ottenere un metodo alternativo e potente per analizzare il moto.

Il lavoro

Definizione di lavoro:

- Il lavoro è una **grandezza scalare**, quindi non ha direzione.
- Definito in relazione a una forza $\vec{F}$ e a uno spostamento $d\vec{S}$.
- Il lavoro è massimo quando $\vec{F}$ e $d\vec{S}$ sono paralleli.

Formula del lavoro elementare:

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{S} = |\vec{F}||d\vec{S}| \cos \theta = F_x dx + F_y dy + F_z dz$$

Prodotto scalare e perché compare il coseno:

- Il simbolo $\cdot$ indica un **prodotto scalare** (non vettoriale $\times$).
- Per definizione: $\vec{F} \cdot d\vec{S} = |\vec{F}||d\vec{S}| \cos \theta$ dove θ è l'angolo tra $\vec{F}$ e $d\vec{S}$.

Unità di misura nel SI:

- Newton per metro (**Joule**: $1 \text{ J} = 1 \text{ Nm}$).
- Dimensioni: $[L] = \left[M \frac{L^2}{T^2} \right]$

Lavoro lungo una traiettoria

Lavoro totale lungo un cammino γ :

$$L_\gamma = \int_\gamma dL = \int_\gamma \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

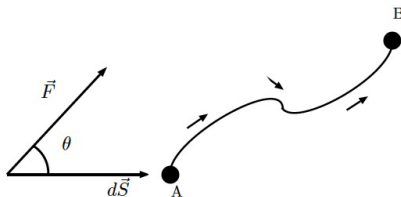


Figura: Traiettorie curva γ da A a B

Casi particolari:

- Se $\theta = 0^\circ$: tutto il lavoro è trasferito ($\cos 0 = 1$).
- Se $\theta = 90^\circ$: il lavoro è nullo ($\cos 90 = 0$).

Esempi pratici del lavoro

Esempio 1: Forza costante su un piano orizzontale.

- Una scatola viene tirata da una forza $\vec{F}$ lungo una distanza d .
- Il lavoro è:

$$L = Fd \cos \theta$$

- Se $\theta = 0$, $L = Fd$. Se $\theta = 90^\circ$, $L = 0$.

Esempio 2: Forza peso.

- Un oggetto di massa m cade per un'altezza h .
- Il lavoro fatto dalla forza peso è:

$$L = mgh$$

- In termini di $\vec{F} \cdot d\vec{S}$:

- ▶ $\vec{F} = m\vec{g}$ (forza peso, diretta verticalmente verso il basso)
- ▶ $d\vec{S} = h$ (spostamento verticale, verso il basso)
- ▶ Poiché $\vec{F}$ e $d\vec{S}$ sono paralleli: $L = |\vec{F}||d\vec{S}| = mgh$

Esempi pratici del lavoro

Esempio 3: Attrito.

- La forza di attrito $\vec{F}_a$ è sempre opposta al moto (opposta a $d\vec{S}$).
- In termini di $\vec{F} \cdot d\vec{S}$:
 - ▶ $\vec{F}_a$ e $d\vec{S}$ hanno direzioni opposte
 - ▶ L'angolo tra di esse è $\theta = 180^\circ$
 - ▶ Quindi: $L = |\vec{F}_a| |d\vec{S}| \cos(180^\circ) = -|\vec{F}_a| |d\vec{S}| < 0$
- Il lavoro è **negativo** perché la forza si oppone al moto.
- **Significato fisico:** Il sistema perde energia meccanica (che viene convertita in calore).
- L'attrito "ruba" energia al sistema in movimento.

L'energia cinetica

Definizione di energia cinetica:

- L'energia cinetica rappresenta la capacità di un corpo in movimento di compiere lavoro.
- Per un corpo di massa m in moto con velocità $\vec{v}$, l'energia cinetica K è definita come:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)$$

Caratteristiche:

- L'energia cinetica è una **grandezza scalare**.
- Analogamente al lavoro, le sue dimensioni nel Sistema Internazionale sono:

$$[K] = \left[M \frac{L^2}{T^2} \right]$$

- La sua unità di misura è il **Joule (J)**, la stessa del lavoro.

Il teorema lavoro/energia cinetica

Definizione:

- Il teorema dell'energia cinetica (detto anche **teorema delle forze vive**) lega il lavoro totale all'energia cinetica di un corpo.
- Si applica a un corpo che si muove tra due punti dello spazio seguendo un cammino generico.

Il teorema afferma che:

- Il **lavoro totale** compiuto da tutte le forze non dipende dal cammino seguito.
- Il lavoro totale è uguale alla differenza di energia cinetica tra il punto iniziale e quello finale:

$$L_{AB} = \Delta K$$

con:

$$\Delta K = K_B - K_A$$

dove K_A e K_B sono le energie cinetiche nei punti iniziale e finale, rispettivamente.

Interpretazione fisica:

- Il lavoro totale fatto da tutte le forze su un corpo si traduce in una variazione dell'energia cinetica del corpo stesso.
- In altre parole, il lavoro compiuto agisce sulla velocità del corpo, aumentando o diminuendo la sua energia cinetica.

Dimostrazione del teorema lavoro/energia cinetica

Definizione di lavoro elementare:

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

Perché $d\vec{S} = \vec{v}dt$?

- Per definizione di velocità: $\vec{v} = \frac{d\vec{S}}{dt}$
- Moltiplicando entrambi i membri per dt : $d\vec{S} = \vec{v}dt$
- Quindi possiamo riscrivere: $dL = \vec{F} \cdot d\vec{S} = \vec{F} \cdot \vec{v}dt$

Secondo principio della dinamica:

$$\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Sostituendo nella definizione del lavoro:

$$dL = m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v}dt$$

Cosa stiamo calcolando?

- Il prodotto scalare $\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v}$ lega la variazione di velocità al lavoro infinitesimo.
- Dimosteremo che questo lavoro è equivalente alla variazione di energia cinetica.

Dimostrazione del teorema lavoro/energia cinetica

Espansione del prodotto scalare $\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v}$:

- Per definizione, un prodotto scalare tra due vettori si espande sommando il prodotto delle loro componenti lungo ogni direzione:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} = \sum_i \frac{dv_i}{dt} v_i$$

- Questo è possibile perché:
 - ▶ Ogni vettore $\vec{v}$ si può decomporre in componenti lungo gli assi (x, y, z) .
 - ▶ Il prodotto scalare è la somma dei prodotti delle componenti corrispondenti:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

Interpretazione fisica:

- Ogni termine $v_i \frac{dv_i}{dt}$ rappresenta il contributo alla variazione della velocità lungo la direzione i .
- Il prodotto scalare totale combina i contributi lungo tutte le direzioni per ottenere il risultato complessivo.

Dimostrazione del teorema lavoro/energia cinetica

Ogni termine $v_i \frac{dv_i}{dt}$:

- Si può scrivere come la derivata del quadrato della componente:

$$v_i \frac{dv_i}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt}(v_i^2)$$

- Questo è possibile applicando la regola della derivata del prodotto:

$$\frac{d}{dt}(v_i^2) = 2v_i \frac{dv_i}{dt} \Rightarrow v_i \frac{dv_i}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt}(v_i^2)$$

Sommiamo su tutte le componenti:

- La velocità totale al quadrato è:

$$v^2 = \sum_i v_i^2$$

- Sommando le derivate di ogni componente:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\sum_i v_i^2 \right)$$

- Quindi:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt}(v^2)$$

Dimostrazione del teorema lavoro/energia cinetica

Interpretazione:

- La variazione del prodotto scalare $\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v}$ rappresenta il tasso di variazione dell'energia cinetica del corpo.
- Passando da componenti individuali al modulo totale v^2 , otteniamo un risultato più compatto e utile.

Dal lavoro infinitesimo all'energia cinetica

Passaggio chiave: Relazione tra lavoro infinitesimo e velocità

- Abbiamo ottenuto:

$$dL = m \frac{1}{2} \frac{d}{dt}(v^2) dt = \frac{1}{2} m d(v^2)$$

- Questo significa che il lavoro infinitesimo è proporzionale alla variazione del quadrato della velocità.

Introduzione dell'energia cinetica:

- Definiamo l'energia cinetica come:

$$K = \frac{1}{2} m v^2$$

- La variazione infinitesima di energia cinetica è:

$$dK = \frac{1}{2} m d(v^2)$$

- Sostituendo questa definizione nella formula del lavoro infinitesimo:

$$dL = dK$$

Integrazione per chiudere la dimostrazione

Relazione tra lavoro infinitesimo e variazione di energia cinetica:

$$dL = dK$$

Integrazione lungo una traiettoria:

- Il lavoro totale lungo una traiettoria γ è dato da:

$$L = \int_{\gamma} dL$$

- L'energia cinetica varia da un punto iniziale A a un punto finale B :

$$\Delta K = \int_{\gamma} dK = K_B - K_A$$

Conclusione:

- Poiché $dL = dK$, possiamo scrivere:

$$\int_{\gamma} dL = \int_{\gamma} dK \quad \Rightarrow \quad L = \Delta K$$

- Questo dimostra che:

$$L = K_B - K_A$$

Applicazione: Corpo su un piano inclinato

Forze in gioco:

- **La forza peso:** $\vec{P} = m\vec{g}$.
- **La reazione vincolare:** $\vec{N}$, perpendicolare al piano, non compie lavoro.
- Solo la componente parallela della forza peso ($mg \sin \theta$) contribuisce al movimento lungo il piano.

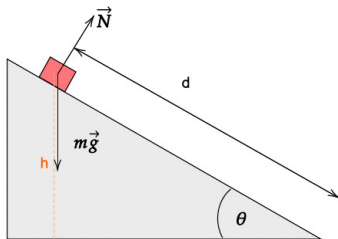


Figura: Diagramma del piano inclinato

Applicazione: Piano inclinato - Calcolo del lavoro

Calcolo del lavoro:

- La forza lungo il piano è costante: $F_{\parallel} = mg \sin \theta$
- Lo spostamento infinitesimo lungo il piano è dx
- Il lavoro totale:

$$L = \int_0^d mg \sin \theta \, dx = mg \sin \theta \int_0^d dx = mgd \sin \theta$$

- Poiché $h = d \sin \theta$ (trigonometria), otteniamo:

$$L = mgh$$

- Questo risultato era già stato visto nell'**Esempio 2** (forza peso)!

Interpretazione in termini di $\vec{F} \cdot d\vec{S}$:

- Come già visto, $L = mgh$ deriva da $\vec{F} \cdot d\vec{S}$ con:
 - ▶ $\vec{F} = m\vec{g}$ (forza peso, diretta verticalmente verso il basso)
 - ▶ $d\vec{S} = h$ (spostamento verticale, verso il basso)
 - ▶ Poiché $\vec{F}$ e $d\vec{S}$ sono paralleli: $L = |\vec{F}||d\vec{S}| = mgh$
- **Dove sta F ?** La forza peso mg agisce verticalmente.
- **Dove sta dS ?** Lo spostamento verticale h (non la lunghezza d del piano!).
- Il lavoro dipende solo dall'altezza h raggiunta, non dalla lunghezza d del piano.

Applicazione: Piano inclinato - Uso del teorema

Applicazione del teorema lavoro/energia cinetica:

- Il teorema afferma: $L = \Delta K$
- Se il corpo parte da fermo ($K_A = 0$), abbiamo:

$$mgh = \frac{1}{2}mv_f^2$$

- Risolvendo per la velocità finale:

$$v_f = \sqrt{2gh}$$

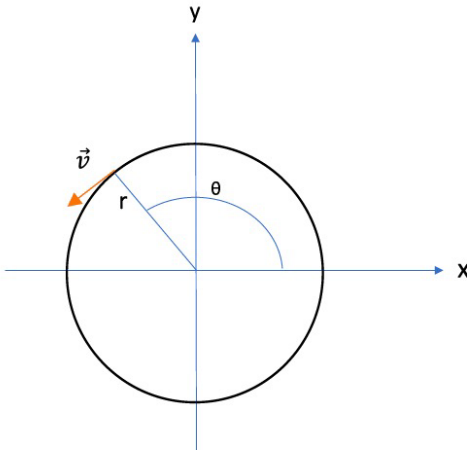
Conclusione:

- La velocità finale dipende **solo** dall'altezza h e non dalla lunghezza del piano d .
- Questo dimostra come il teorema dell'energia cinetica semplifichi i calcoli, evitando di considerare dettagli complessi del moto (accelerazione, tempo, ecc.).

Moto circolare uniforme: Forza e spostamento

Definizione:

- Nel moto circolare uniforme, un corpo si muove lungo una traiettoria circolare con velocità di modulo costante.
- Esiste un'accelerazione centripeta, diretta verso il centro del cerchio, generata da una **forza centripeta**.



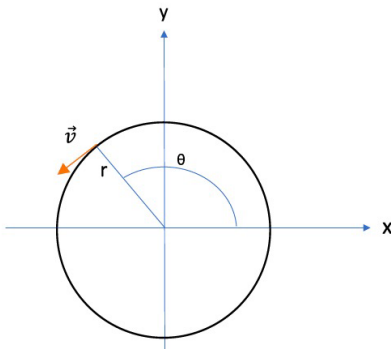
Moto circolare uniforme: Forza centripeta e lavoro

Forza centripeta e lavoro:

- La forza centripeta $\vec{F}_c$ è perpendicolare alla velocità $\vec{v}$ del corpo in ogni istante.
- Lo spostamento infinitesimo $d\vec{S}$ è tangente alla traiettoria circolare.
- Di conseguenza, l'angolo tra $\vec{F}_c$ e $d\vec{S}$ è sempre 90° .
- Quindi:

$$\vec{F}_c \cdot d\vec{S} = |\vec{F}_c| |d\vec{S}| \cos(90^\circ) = 0$$

La forza centripeta non compie lavoro.



Conclusioni sul moto circolare uniforme

Velocità e energia cinetica:

- La velocità del corpo è costante in modulo ($v = \text{cost}$).
- L'energia cinetica, definita come:

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

rimane invariata, poiché v non cambia.

Osservazioni:

- La forza centripeta non compie lavoro, ma cambia costantemente la direzione della velocità per mantenere il corpo sulla traiettoria circolare.
- Questo è un esempio di forza che agisce senza trasferire energia al corpo.

Conseguenze del lavoro nullo nel moto circolare uniforme

Teorema lavoro/energia cinetica:

- Se il lavoro totale è zero:

$$L = 0$$

allora, per il teorema lavoro/energia cinetica:

$$\Delta K = 0$$

Energia cinetica e velocità costante:

- Poiché la velocità è costante in modulo ($v_f = v_i$):

$$K_f = \frac{1}{2}mv_f^2, \quad K_i = \frac{1}{2}mv_i^2$$

- Di conseguenza:

$$K_f - K_i = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = 0$$

Conclusione:

- In un moto circolare uniforme, l'energia cinetica rimane costante poiché il lavoro totale è nullo.
- La forza centripeta agisce solo per cambiare la direzione del moto, senza modificare la velocità in modulo.

Il lavoro e l'energia cinetica: Problemi

Esercizi pratici:

- ➊ Una persona tira un oggetto di massa 5 kg su un piano liscio esercitando una forza di 8 N con un angolo di 30° . Determinare:
 - ▶ Tutte le forze che agiscono sull'oggetto.
 - ▶ Il lavoro compiuto su di esso.
 - ▶ La sua velocità dopo aver percorso 3 m , sapendo che parte da fermo.
- ➋ Un'automobile di 1200 kg che si muove a 25 m/s frena e blocca le ruote, slittando fino a fermarsi. Se il coefficiente di attrito dinamico è $\mu_d = 0.8$, determinare:
 - ▶ Il lavoro compiuto dalla forza di attrito.
 - ▶ Lo spazio di frenata.
 - ▶ Cosa succederebbe se la manovra fosse effettuata su ghiaccio ($\mu_d = 0.15$).
- ➌ Un pattinatore di 60 kg percorre una traiettoria circolare di raggio $R = 5\text{ m}$. Posto che il coefficiente di attrito tra i pattini e la pista sia $\mu_d = 0.05$, calcolare:
 - ▶ Il lavoro compiuto dalla forza di attrito durante un giro completo.